# Ficha de Datos de Seguridad



## 1. Identificación

### Identificador del producto

## Liberty 150 SN Bulk

### Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: producto fitosanitario, Herbicida

### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Unternehmensbereich Crop Protection

Teléfono: +49 621 60-27777
Dirección e-mail: Produktinformation-Pflanzenschutz@basf.com

### Teléfono de emergencia

International emergency number:
Teléfono: +49 180 2273-112

## 2. Identificación de los peligros

### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Acute Tox. 5 (Inhalación - niebla)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
Repr. 1B (Fertilidad)
Repr. 2 (feto)
STOT SE (Sistema nervioso) 1
STOT RE (Sistema nervioso) 2
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

## Elementos de la etiqueta

Globally Harmonized System (GHS)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

| | |
|---|---|
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H333 | Puede ser nocivo en caso de inhalación. |
| H360 | Puede perjudicar la fertilidad. Susceptible de dañar al feto. |
| H370 | Provoca daños en los órganos (Sistema nervioso). |
| H373 | Puede perjudicar a determinados órganos (Sistema nervioso) por exposición prolongada o repetida. |
| H401 | Tóxico para los organismos acuáticos. |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

Consejos de Prudencia:

| | |
|---|---|
| P101 | Si se necesita consejo médico, hay que tener a mano el envase o la etiqueta. |
| P102 | Manténgase fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. |

Consejos de prudencia (prevención):

| | |
|---|---|
| P280 | Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora. |
| P260 | No respirar la niebla o los vapores. |
| P201 | Pedir instrucciones especiales antes del uso. |
| P202 | No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. |
| P270 | No comer, beber o fumar durante su utilización. |
| P264 | Lavar cuidadosamente las partes contaminadas del cuerpo tras la manipulación. |

Consejos de prudencia (respuesta):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P310 | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. |
| P308 + P313 | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/mérdico. |
| P302 + P352 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. |
| P391 | Recoger el vertido. |
| P362 + P364 | Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |

Consejos de prudencia (almacenamiento):

| | |
|---|---|
| P405 | Guardar bajo llave. |

Consejos de prudencia (eliminación):

| | |
|---|---|
| P501 | Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos. |

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio, (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)

### Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

## 3. Composición/Información sobre los componentes

### Sustancia

No aplicable

## Mezcla

Descripción Química

producto fitosanitario, Herbicida, Concentrado soluble (SL)

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): 13,5 % | Acute Tox. 4 (Inhalación - polvo) |
| Número CAS: 77182-82-2 | Acute Tox. 4 (Por ingestión) |
| Número CE: 278-636-5 | Acute Tox. 4 (dérmica) |
| Número INDEX: 015-155-00-X | Repr. 1B (fertilidad) |
| | Repr. 2 (feto) |
| | STOT SE (Sistema nervioso) 1 |
| | STOT RE (Sistema nervioso) 2 |
| | Aquatic Acute 1 |
| | Aquatic Chronic 1 |
| | Factor M agudo: 1 |
| | Factor M crónico: 1 |
| | H360, H302 + H312 + H332, H370, H373, H400, H410 |

(OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): < 50 % | Skin Irrit. 2 |
| Número CAS: 68891-38-3 | Eye Dam. 1 |
| | Aquatic Acute 2 |
| | H318, H315, H401 |
| | Límite de concentración específico: |
| | Eye Irrit. 2A: 5 - 10 % |
| | Eye Dam. 1: > 10 % |

1-metoxipropan-2-ol

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): < 15 % | Flam. Liq. 3 |
| Número CAS: 107-98-2 | Acute Tox. 5 (Por ingestión) |
| Número CE: 203-539-1 | STOT SE 3 (somnolencia y vértigo) |
| Número INDEX: 603-064-00-3 | H226, H303, H336 |

Alcohols, C12-14, ethoxylated (> 1 < 2.5 mol EO)

| | |
|---|---|
| Contenido (P/P): < 2 % | Aquatic Acute 1 |
| Número CAS: 68439-50-9 | Aquatic Chronic 2 |
| | Factor M agudo: 10 |
| | H411, H400 |

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

## 4. Primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada. Los síntomas de toxicidad pueden aparecer después de muchas horas, por ello deberá permanecer tras el accidente como mínimo 48 horas bajo vigilancia médica.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua, utilizar vendaje estéril, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:
No provocar vómito. Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11., vómitos, diarrea, espasmos abdominales, temblor, hipotensión (presión arterial baja), cansancio físico intenso, pérdida de conocimiento, coma, convulsiones, paro respiratorio, nauseas, taquicardia, Los síntomas pueden aparecer varias horas después.

### Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico. Administración de carbón activado. En caso necesario respiración asistida con oxígeno. Monitorizar sistemas respiratorio, cardíaco y nervioso central. Control médico por lo menos durante 24-48 horas.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

### Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, extintor de polvo, espuma, dióxido de carbono

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

### Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

monóxido de carbono, hydrogen chloride, dióxido de carbono, oxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, compuestos halogenados
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

### Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

Información adicional:
Refrigerar con agua los recipientes en peligro. En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

No respirar el vapor/aerosol. Utilizar ropa de protección personal. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

### Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el suelo/subsuelo. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

### Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas).
Para grandes cantidades: Bloquear/contener la fuga. Bombear el producto.
Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Utilizar EPI conveniente

## 7. Manipulación y almacenamiento

### Precauciones para una manipulación segura

Almacenar y utilizar el producto teniendo en consideración las disposiciones locales, no se requieren medidas especiales. Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Antes de entrar en las zonas donde se come deben quitarse las prendas de vestir y equipos contaminados.

Protección contra incendio/explosión:
No se recomienda ninguna medida especial. La sustancia/el producto no es combustible. El producto no es explosivo.

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Conservar alejado del calor. Proteger de la irradiación solar directa.

Estabilidad durante el almacenamiento:
Periodo de almacenamiento: 60 Meses

### Usos específicos finales

Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

## 8. Controles de exposición/Protección individual

### Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

107-98-2: 1-metoxipropan-2-ol
77182-82-2: 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirato de amonio
Valor TWA 0,33 mg/m3 (LEP recomendado por BASF)

### Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro combinado para gases/vapores de compuestos orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos, alcalinos y partículas tóxicas (p.ej. EN 14387 Tipo ABEK-P3)

Protección de las manos:
Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (por ej. EN 166) y máscara facial

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene
Para la manipulación de productos fitosanitarios en envases destinados al usuario final, se han de tener en consideración las recomendaciones de uso. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada. Guardar por separado la ropa de trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

# 9. Propiedades físicas y químicas

## 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|---|---|
| estado de la materia: | líquido |
| Forma: | líquido |
| Color: | azul hasta verde |
| Olor: | picante, aromático |
| Umbral de olor: | No determinado debido a que es nocivo por inhalación |
| Punto de fusión: | aprox. 0 °C<br>Información aplicable al disolvente. |
| Punto de ebullición: | aprox. 101 °C |
| Infllamabilidad: | no aplicable |
| Límite inferior de explosividad: | Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto |
| Límite superior de explosividad: | Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto |
| Punto de inflamación: | 57 °C<br>UN L.2 Sustained combustibility, La combustión del producto no es auto-sostenible. |
| Temperatura de autoignición: | 455 °C |
| Descomposición térmica: | Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito. |
| Valor pH: | aprox. 5,4 - 7,4<br>(agua desionizada, 10 %(m), 23 °C)<br>(no diluído) |
| Viscosidad, cinemática: | aprox. 48 mm2/s |
| Viscosidad, dinámica: | no determinado |
| Tixotropía: | no tixotrópico |
| Solubilidad en agua: | miscible<br>(20 °C) |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow): | no aplicable para mezclas |

Presión de vapor:
La indicación ha sido deducida a partir de las propiedades de sus componentes individuales.
aprox. 23,4 hPa
(20 °C)
Información aplicable al disolvente.

Densidad: aprox. 1,11 g/cm3
(20 °C)

Densidad relativa de vapor (aire):
no aplicable

### 9.2. Otros datos

**Información relativa a las clases de peligro físico**

Explosivos

Riesgo de explosión: Debido al contenido en agua el producto no presenta propiedades explosivas.

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

**Otras características de seguridad**

Otra información: Si es necesario, en esta sección se indica información sobre otras propiedades fisico-químicas.

Velocidad de evaporación:
no aplicable

## 10. Estabilidad y reactividad

### Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

### Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

### Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

### Condiciones que deben evitarse

Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

### Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
medios oxidantes, ácidos, bases

### Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
amoniaco, anhidro

## 11. Información toxicológica

### Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*

*Datos experimentales/calculados:*
*DL50 rata (Por ingestión): > 1.510 mg/kg (Método convencional)*
---

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Datos experimentales/calculados:*
*CL50 rata (Por inhalación): 1,26 mg/l 4 h (Método convencional)*
*Fue analizado un polvo-aerosol.*
---

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Datos experimentales/calculados:*
*DL50 conejo (dérmica): 2,000 mg/kg bw (Método convencional)*
---

Irritación

Valoración de efectos irritantes:
En contacto con la piel causa irritaciones. Puede causar lesiones oculares graves. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Datos experimentales/calculados:*
*Corrosión/irritación de la piel conejo: no irritante*

*Indicaciones para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)*
*Datos experimentales/calculados:*
*Corrosión/irritación de la piel Estudio in vitro: Irritante. (OCDE Directriz 439)*

*Corrosión/irritación de la piel conejo: Irritante. (Directiva 404 de la OCDE)*
---

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Datos experimentales/calculados:*
*Lesión grave /irritación en los ojos conejo: no irritante (Directriz EPA)*

*Indicaciones para: (OLIGOMER) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)*
*Datos experimentales/calculados:*
*Lesión grave /irritación en los ojos Estudio in vitro: sin daños irreversibles (BCOP)*

*Lesión grave /irritación en los ojos conejo: daños irreversibles (Directiva 405 de la OCDE)*
---

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:
No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Datos experimentales/calculados:*
*Prueba Buehler cobaya: El producto no es sensibilizante.*
---

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Los ensayos de mutagenicidad no dan ninguna indicación sobre un potencial genotóxico.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. En varios ensayos realizados en animales no se han observado efectos carcinogénicos.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Valoración de toxicidad en la reproducción:*

*En ensayos con animales la sustancia mostró efectos perjudiciales en la fertilidad.*
---

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Valoración de teratogenicidad:*
*La sustancia no provoca malformaciones en estudios en animales; si embargo se ha observado toxicidad en el desarrollo a dosis que sean tóxicas para los animales progenitores.*
---

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Una única exposición puede provocar efectos tóxicos relevantes en los órganos.

Indicaciones: El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:*
*Una exposición repetida y prolongada puede causar molestias neurológicas.*

*Indicaciones para: 1-metoxipropan-2-ol*
*Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:*
*Tras exposición repetida por contacto con la piel no se han observado efectos adversos en ensayos con animales. La sustancia puede causar daños en el hígado tras una inhalación repetida de dosis elevadas. Tras la ingesta reiterada de grandes cantidades de sustancia puede causar lesiones en el hígado (resultados de experimentación animal)*
---

Peligro de aspiración

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.
No se espera riesgo por aspiración.

Otras indicaciones de toxicidad

Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud.

## 12. Información ecológica

### Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Toxicidad en peces:*
*CL50 (96 h) 461 mg/l, Pimephales promelas*
---

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Invertebrados acuáticos:*
*CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna*
---

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Plantas acuáticas:*
*CE50 (72 h) 0,132 mg/l (tasa de crecimiento), Anabaena flos-aquae*

*NOEC (72 h) 0,039 mg/l, Anabaena flos-aquae*
---

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Toxicidad crónica peces:*
*NOEC (35 Días) 26,2 mg/l, Pimephales promelas*
---

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:*
*NOEC (21 Días) 18 mg/l, Daphnia magna (otro(a)(s), semiestático)*
---

### Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):*
*Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)*
---

### Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Potencial de bioacumulación:*
*Factor de bioconcentración: < 1, Lepomis macrochirus*
*No se produce una acumulación en organismos.*
---

### Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Adsorción en suelos: El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: glufosinato de amonio (ISO); 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)-butirato de amonio*
*Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:*
*Adsorción en suelos: En caso de vertido a suelo, el producto se infiltra en él y, dependiendo de su degradación biológica, puede ser transportado por volúmenes grandes de agua a las capas más profundas del suelo.*
---

### Resultados de la valoración PBT y mPmB

El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)

### Otros efectos adversos

El producto no contiene ninguna sustancia / sustancias que se encuentra/n mencionada/s en el protocolo Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

### Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:
No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

## 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### Métodos para el tratamiento de residuos

Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

## 14. Información relativa al transporte

**Transporte por tierra**

ADR

| | |
|---|---|
| Número UN o número ID: | UN3082 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (GLUFOSINATO DE AMONIO) |
| Clase(s) de peligro para el transporte: | 9, EHSM |
| Grupo de embalaje: | III |
| Peligros para el medio ambiente: | sí |
| Precauciones particulares para los usuarios: | Ninguno conocido |

RID

| | |
|---|---|
| Número UN o número ID: | UN3082 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (GLUFOSINATO DE AMONIO) |
| Clase(s) de peligro para el transporte: | 9, EHSM |
| Grupo de embalaje: | III |
| Peligros para el medio ambiente: | sí |
| Precauciones particulares para los usuarios: | Ninguno conocido |

**Transporte interior por barco**

ADN

| | |
|---|---|
| Número UN o número ID: | UN3082 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (GLUFOSINATO DE AMONIO) |
| Clase(s) de peligro para el transporte: | 9, EHSM |
| Grupo de embalaje: | III |
| Peligros para el medio ambiente: | sí |
| Precauciones particulares para los usuarios: | Ninguno conocido |

Transporte en aguas navegables interiores en buques
no evaluado

**Transporte marítimo por barco**

IMDG

| | |
|---|---|
| Número UN o número ID: | UN 3082 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (GLUFOSINATO DE AMONIO) |
| Clase(s) de peligro para el transporte: | 9, EHSM |
| Grupo de embalaje: | III |
| Peligros para el medio ambiente: | sí<br>Contaminante marino: SÍ |
| Precauciones particulares para los usuarios: | EmS: F-A; S-F |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 3082 |
| UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM) |
| Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Packing group: | III |
| Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F |

**Transporte aéreo**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Número UN o número ID: | UN 3082 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (GLUFOSINATO DE AMONIO) |
| Clase(s) de peligro para el transporte: | 9, EHSM |
| Grupo de embalaje: | III |
| Peligros para el medio ambiente: | sí |
| Precauciones particulares para los usuarios: | Ninguno conocido |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 3082 |
| UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM) |
| Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Packing group: | III |
| Environmental hazards: | yes |
| Special precautions for user: | None known |

## Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

## Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

**Información adicional**
El producto puede ser expedido como no peligroso en envases adecuados que contengan una cantidad neta de 5 L o menos de acuerdo con las siguientes provisiones de varias agencias regulatorias: ADR, RID, ADN: Disposición especial 375; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Disposición especial 99 (2); 49CFR: §171.4 (c) (2) y también la Disposición especial 375 en el Apéndice B que está regulada en China "Regulations Concerning Road Transportation of Dangerous Goods Part 3: Index of dangerous goods name and transportation requirements" (JT/T 617.3)

## 15. Información reglamentaria

### Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Siga las instrucciones de uso, a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente.

## 16. Otra información

Texto completo de las clasificaciones, los símbolos de peligrosidad y las indicaciones de peligro, si se han mencionado en las secciones 2 ó 3:

| | |
|---|---|
| Acute Tox. | Toxicidad aguda |
| Skin Corr./Irrit. | Corrosión/Irritación en la piel |
| Eye Dam./Irrit. | Lesión grave/Irritación ocular |
| Repr. | Tóxico para la reproducción |
| STOT SE | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) |
| STOT RE | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida) |
| Aquatic Acute | Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo |
| Aquatic Chronic | Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico |
| Skin Irrit. | Irritación cutánea |
| Eye Dam. | Lesiones oculares graves |
| Flam. Liq. | Líquidos inflamables |
| Eye Irrit. | Irritación ocular |
| H360 | Puede perjudicar la fertilidad. Susceptible de dañar al feto. |
| H302 + H312 + H332 | Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación |
| H370 | Provoca daños en los órganos (Sistema nervioso). |
| H373 | Puede perjudicar a determinados órganos (Sistema nervioso) por exposición prolongada o repetida. |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H401 | Tóxico para los organismos acuáticos. |
| H226 | Líquido y vapores inflamables. |
| H303 | Puede ser nocivo en caso de ingestión. |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo. |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.